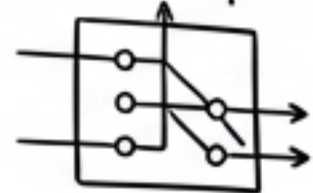


高阶系统生存指南

复杂系统分析入口：探究多模态叠加及其主导极点

3rd-order poles



4th order poles



复平面

虚轴

非主导高阶极点群

主导极点

3rd-order poles cluster

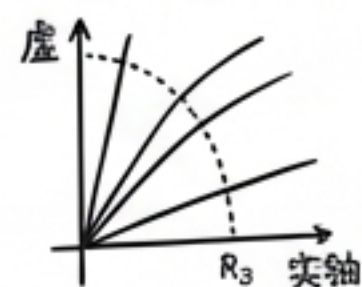
high-order system s-plane

实轴

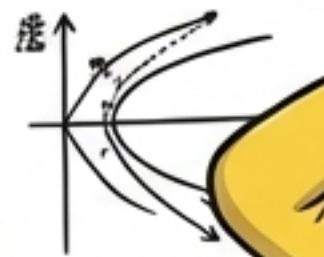
主导极点

$$G(s) = \frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

3th order poles

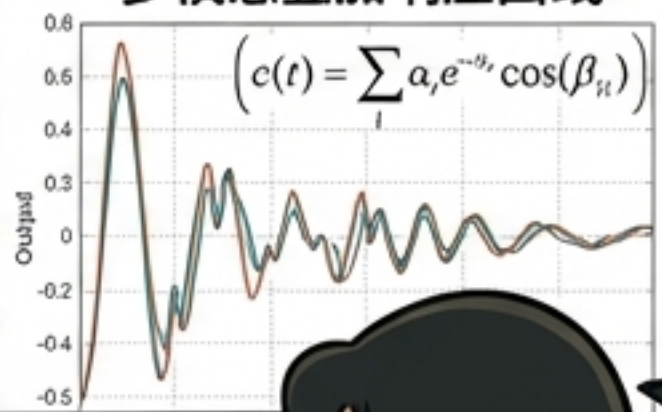


N-th order poles



多模态叠加响应曲线

$$c(t) = \sum_i a_i e^{-\beta_i t} \cos(\beta_{ii} t)$$

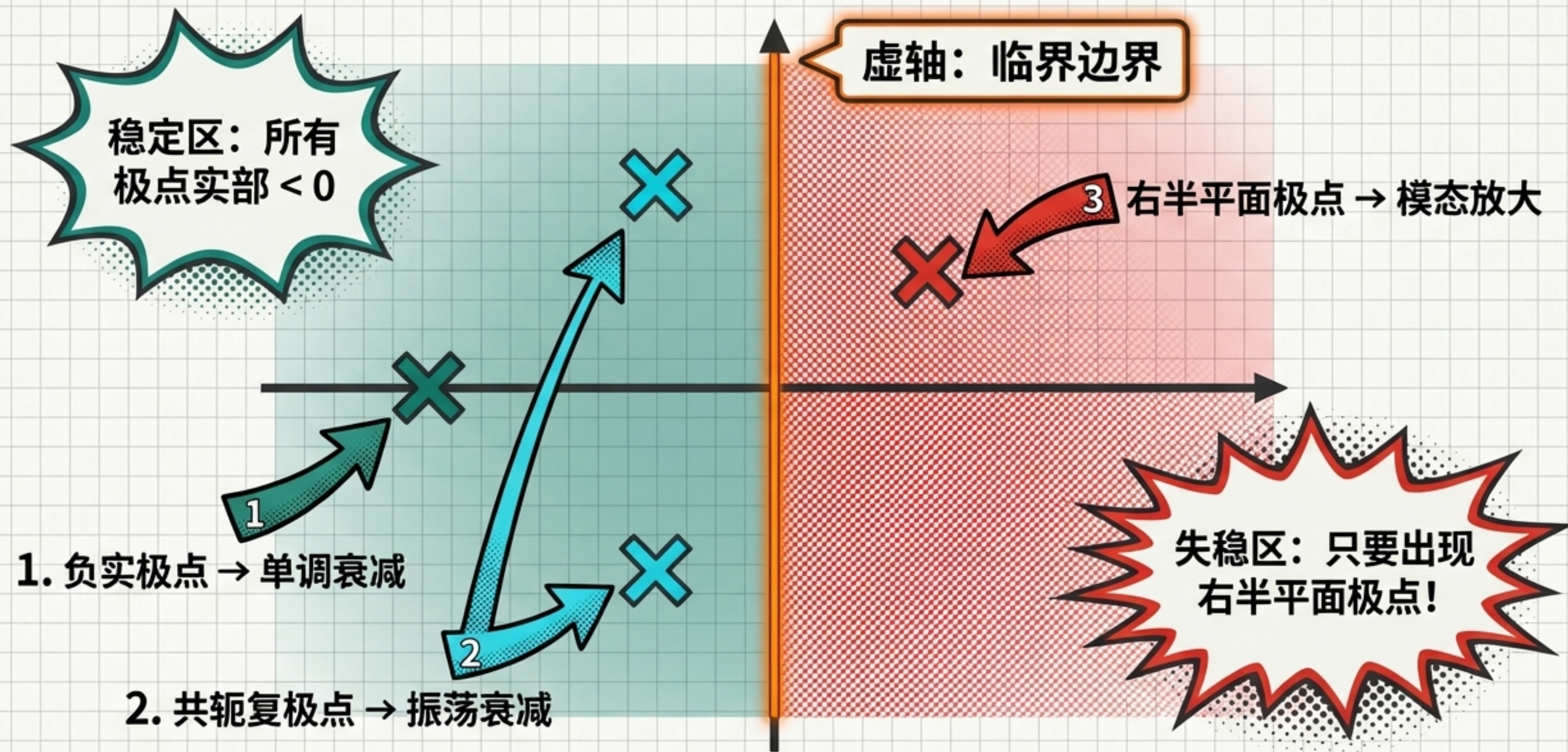


多模态叠加响应曲线

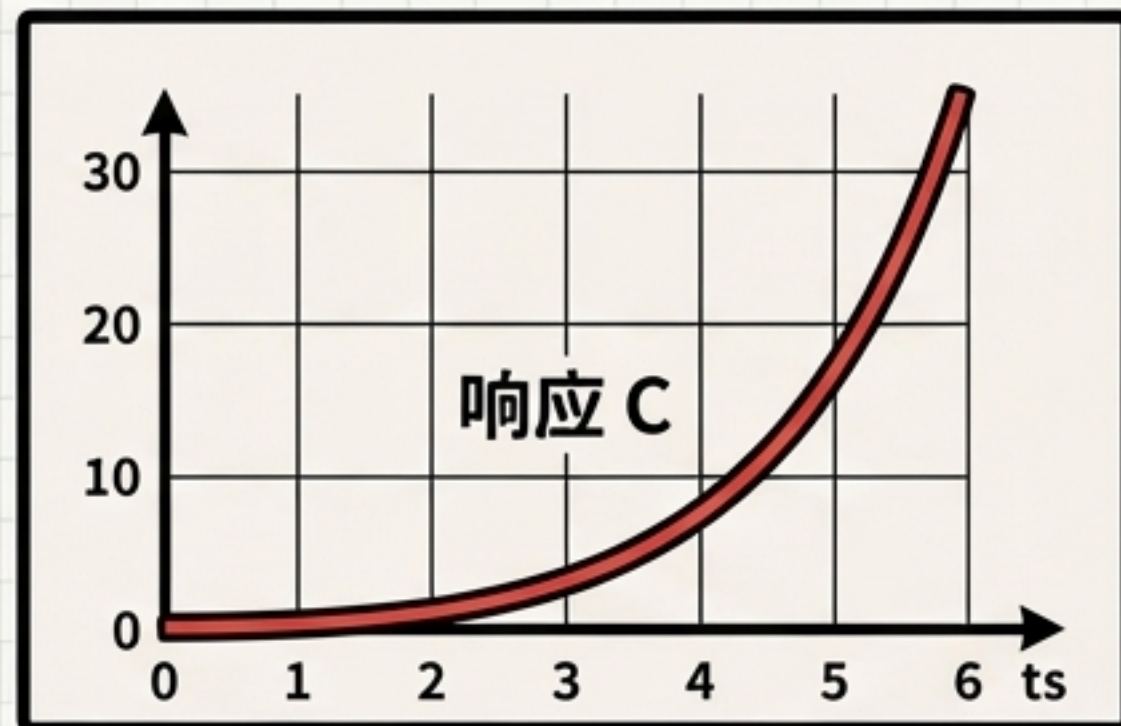
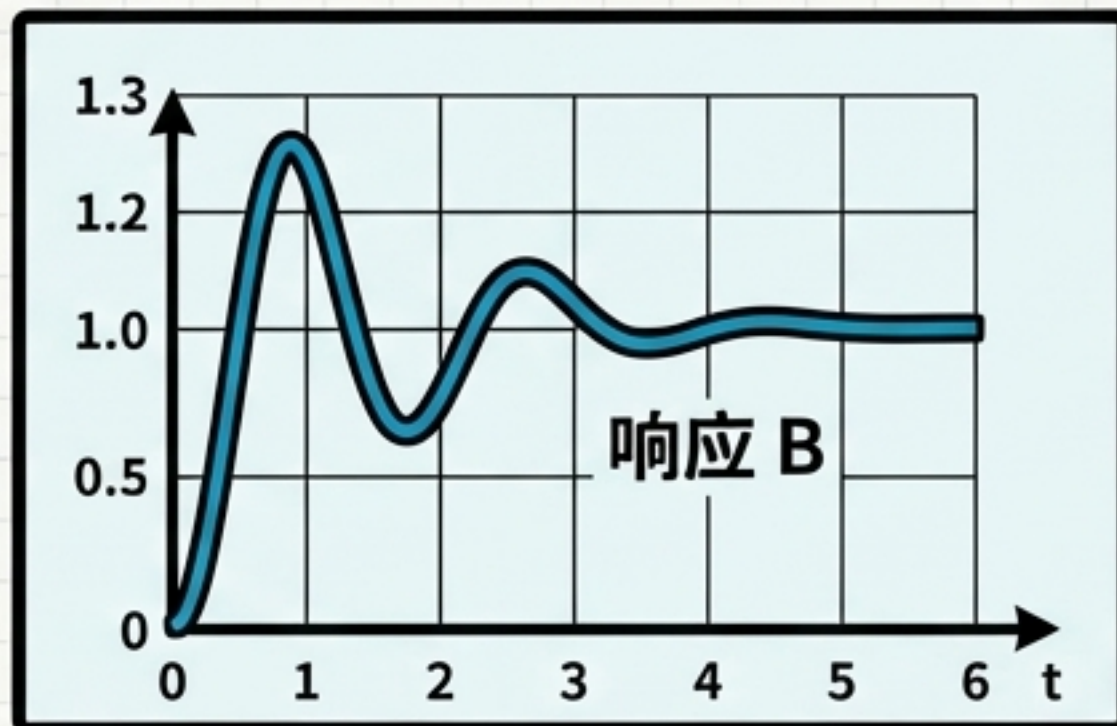
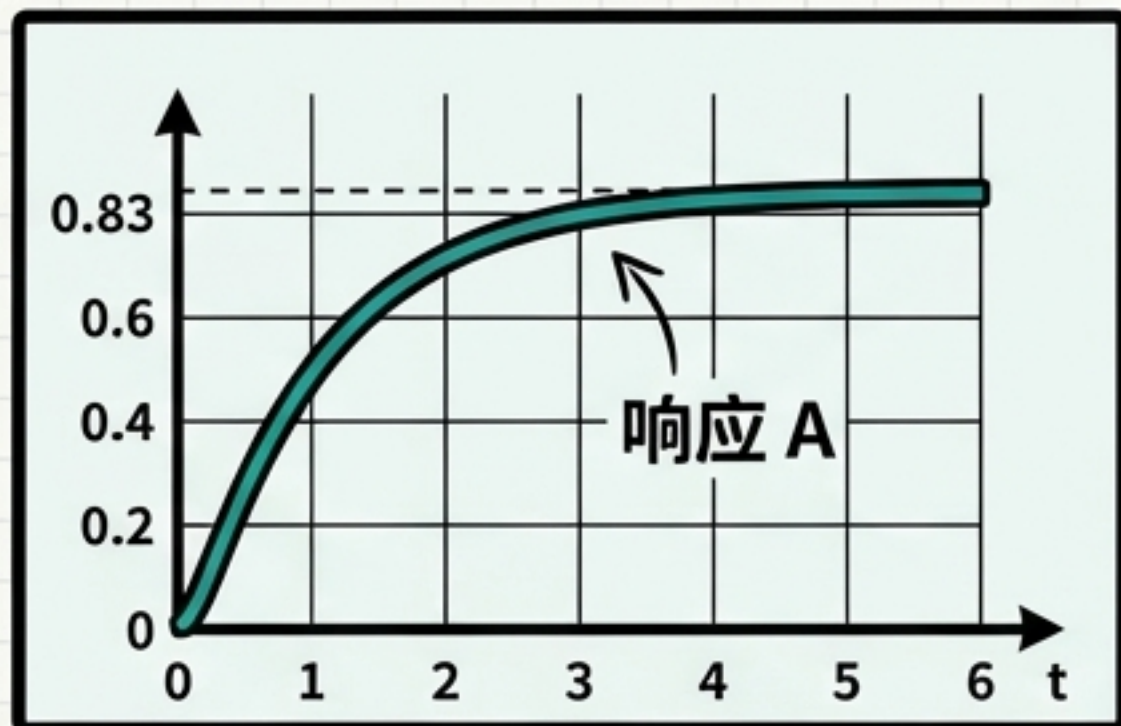
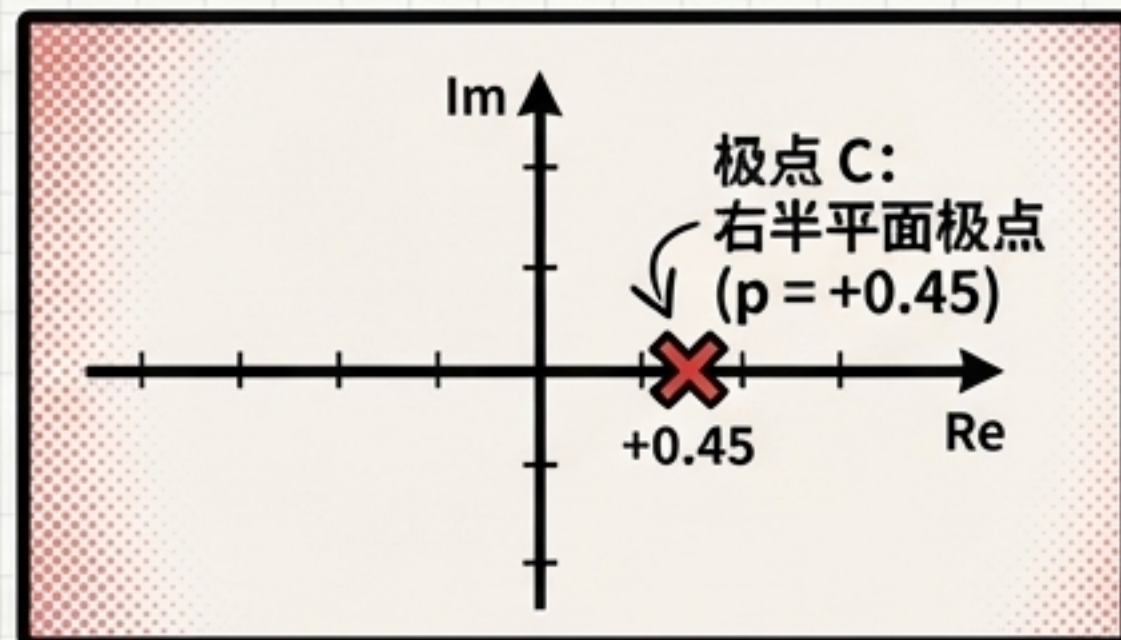
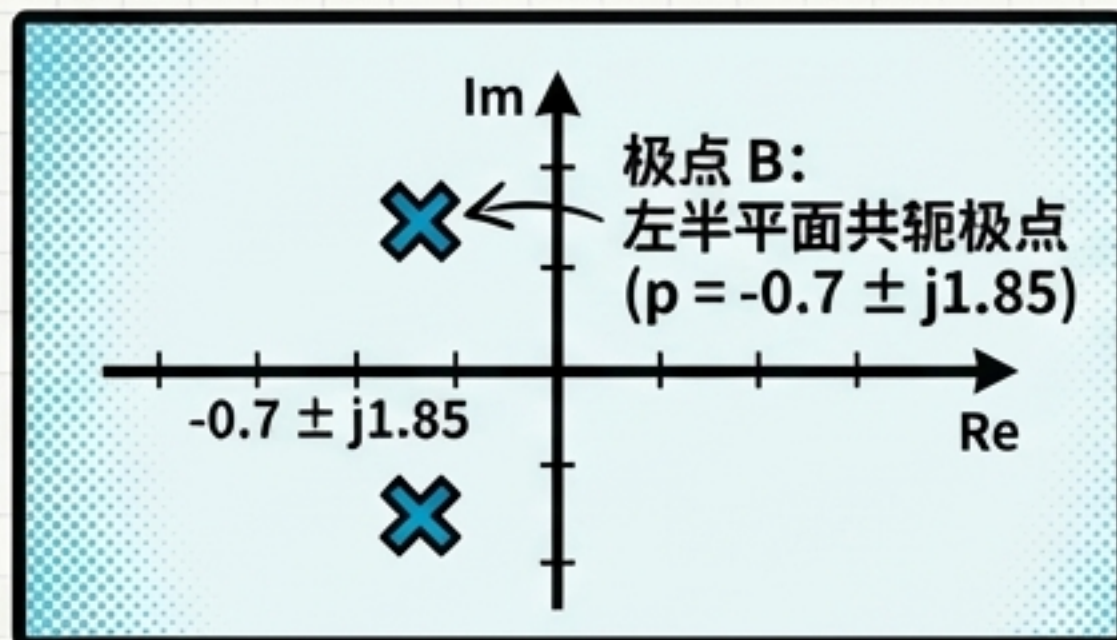
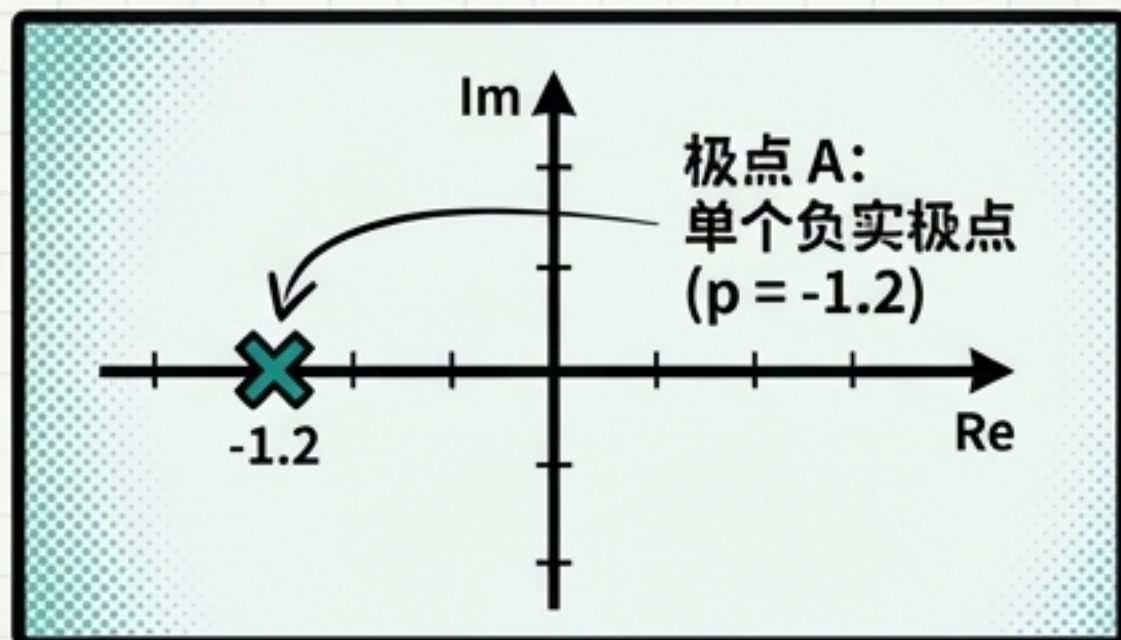


一份面向大学生的控制理论视觉笔记

闭环极点在复平面中的位置，决定了系统的“生死”



极点不是抽象的坐标点，它们都有自己的“脾气”

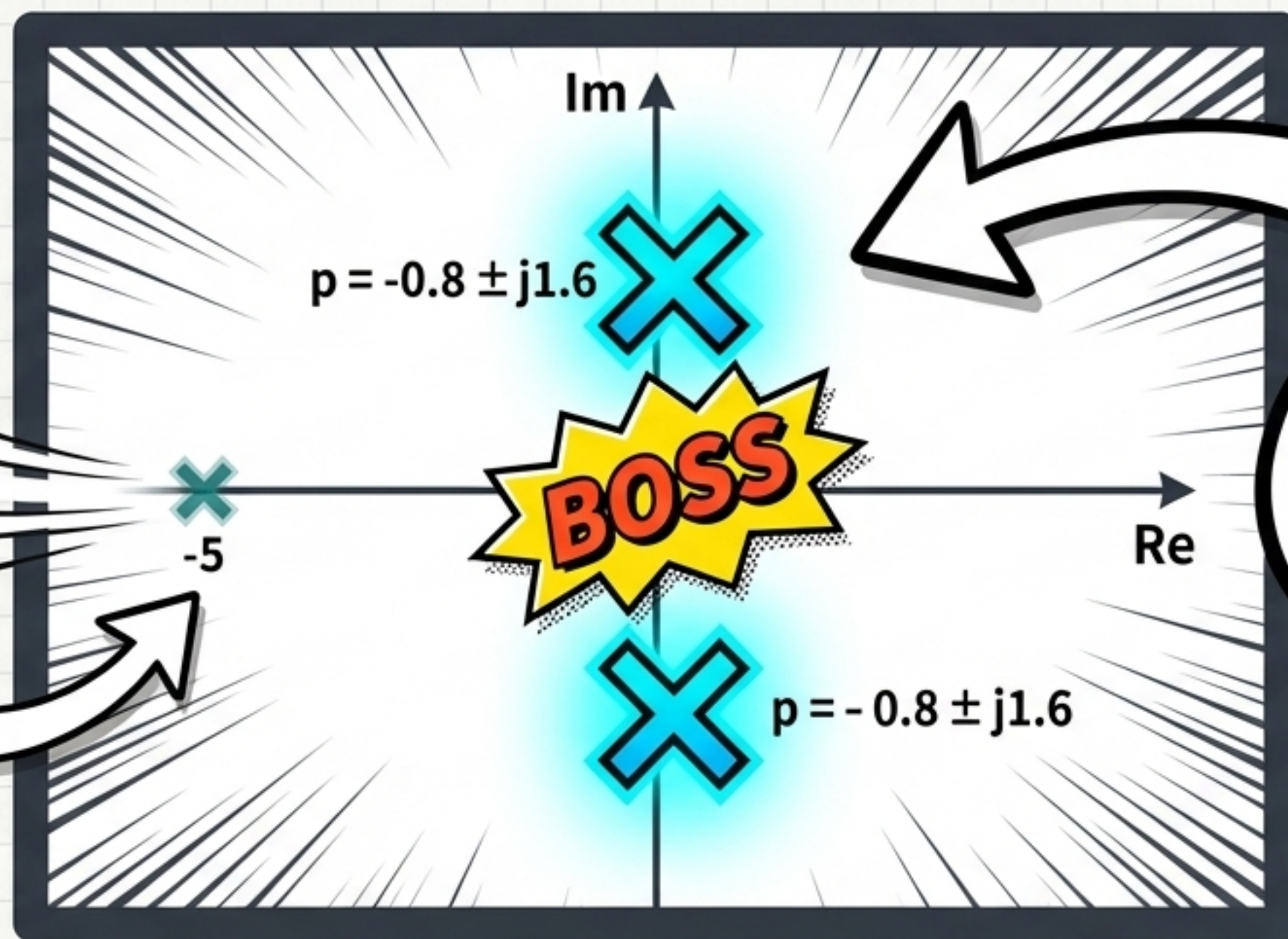


单调贴近稳态

振荡衰减

持续发散

谁在掌控大局？认识“主导极点”



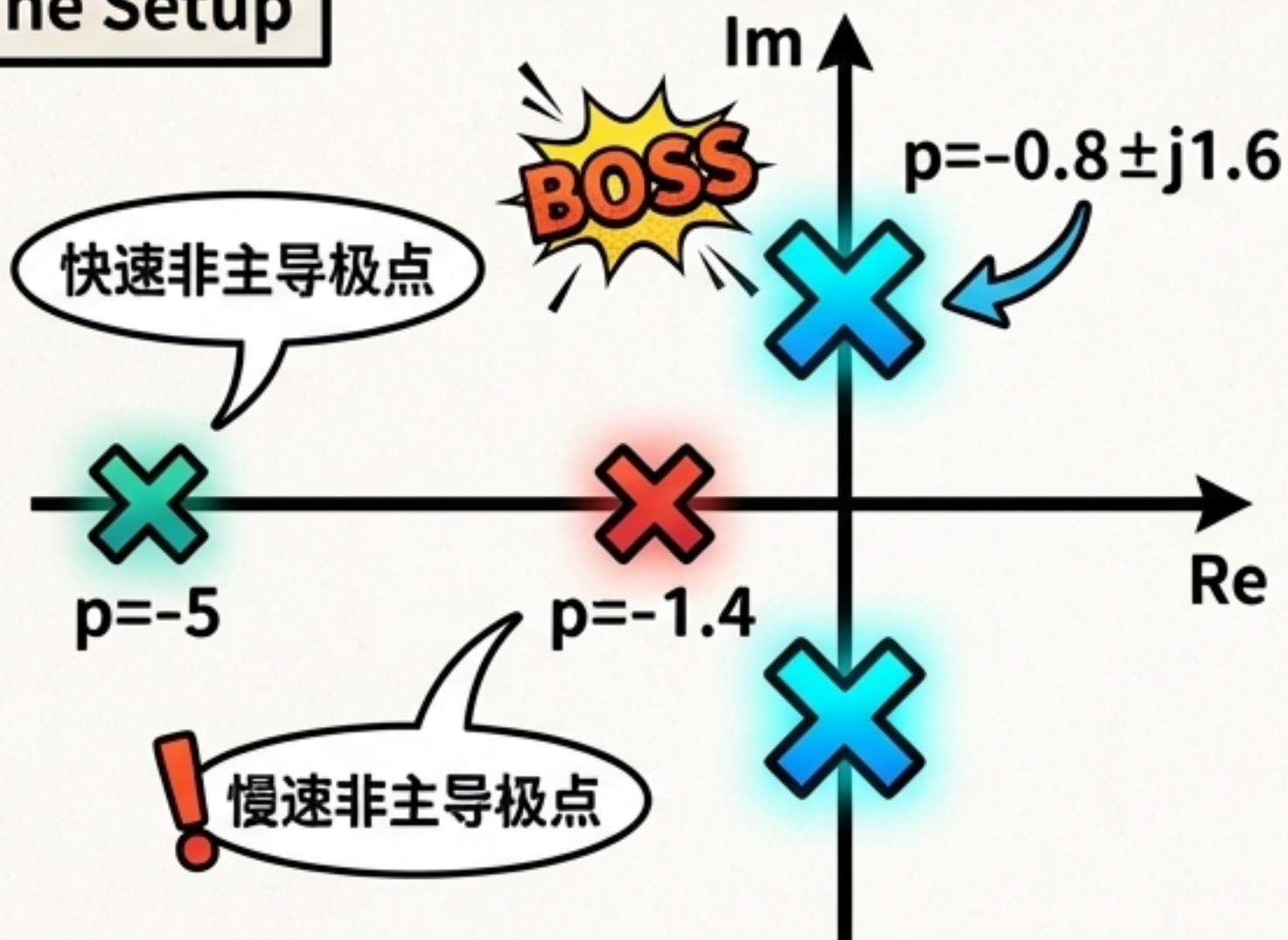
非主导极点群：距离虚轴极远，瞬间衰减完毕，对全局影响微乎其微。

主导极对：距离虚轴最近，衰减最慢。它们是决定系统长期行为的“幕后黑手”。

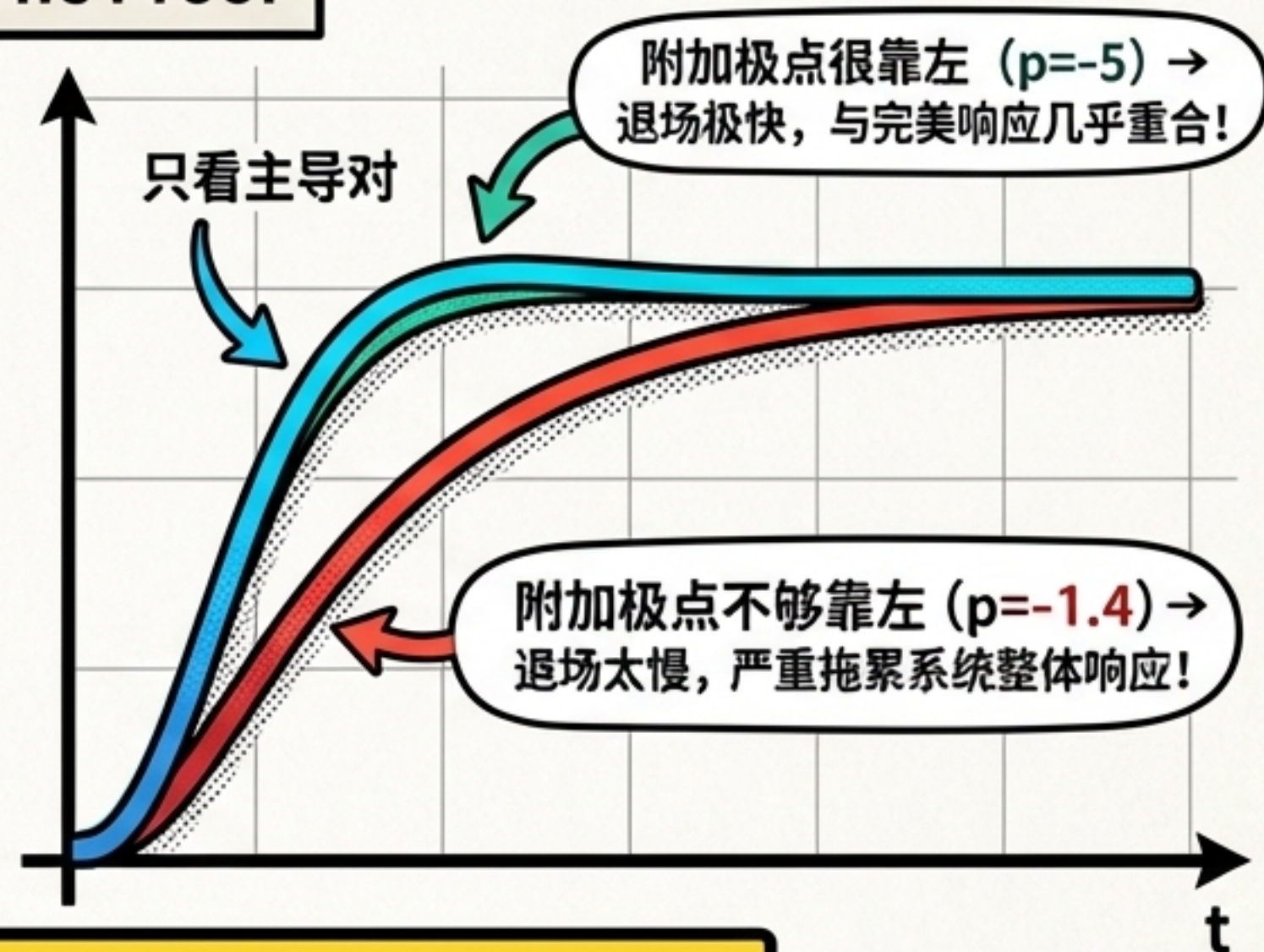
黄金法则：非主导极点退场得越快，我们用低阶模型近似高阶系统就越可靠！

时域验证：非主导极点退场越快，近似越完美

The Setup

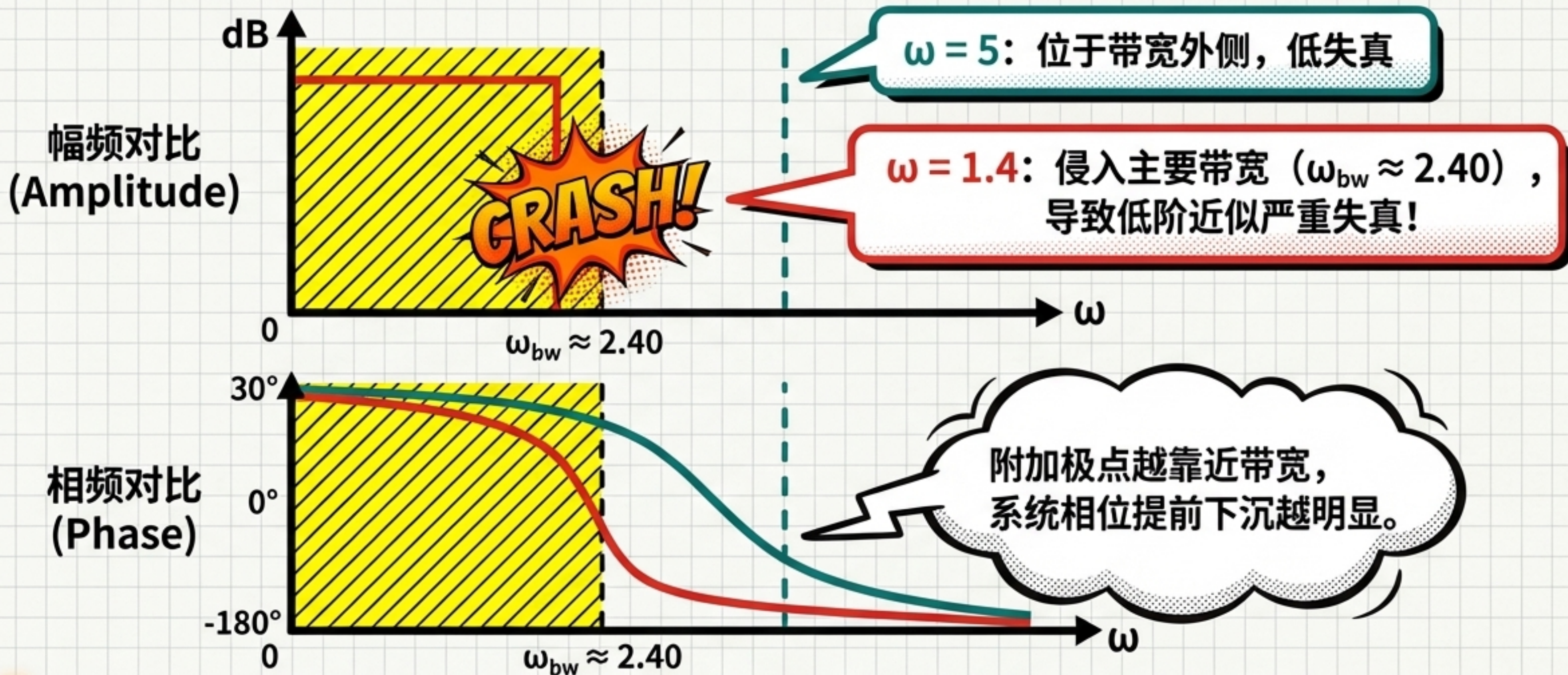


The Proof



结论：远离主导对的快速极点可以忽略，但离主导对不够远的极点会引发明显的失真。

频域视角：附加极点严禁“入侵”主要带宽



能否降阶近似，全看附加极点的转折频率有没有踩进“主导带宽”的红线内。

高阶响应 = 多个“模态”的超级叠加

复杂的系统传递函数

$$G(s) = \frac{12}{(s+1)(s+2)(s+6)}$$



+



+



负模态分量来自负留数，
不代表系统失稳！



总响应

核心逻辑：极点给出衰减的“节奏”，留数决定加到总响应里的“份量和方向”！

期末必记核心知识掉落



Point 1: 极点位置定生死与形态

Critical Concept!

左半平面 $\rightarrow$ 稳定, 右半平面 $\rightarrow$ 发散。实极点 $\rightarrow$ 单调, 共轭极点 $\rightarrow$ 振荡。



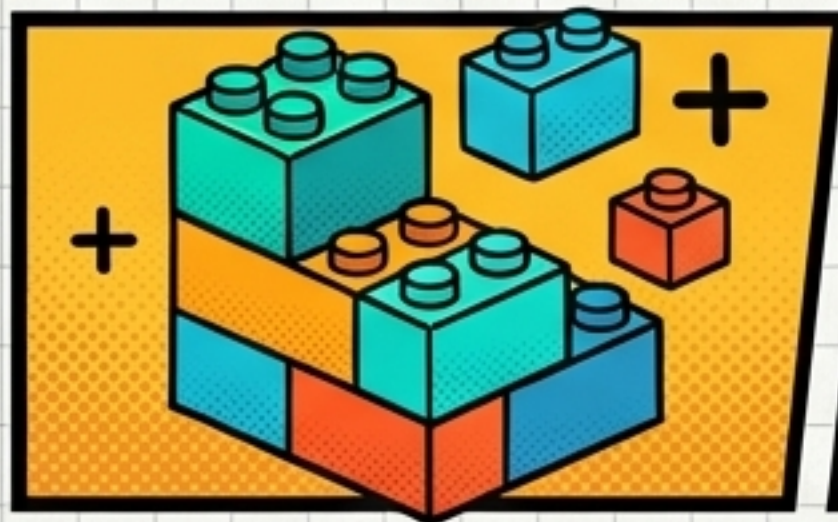
Point 2: 远离虚轴的极点可被无视

非主导极点退场越快, 降阶近似越准。

千万警惕侵入主要带宽 (ω_{bw}) 的附加极点!



千万警惕侵入主要带宽 (ω_{bw}) 的附加极点!



Point 3: 万物皆可模态叠加

Master the Elements!

高阶系统只是低阶模态的积木组合。

极点定衰减节奏, 留数定叠加权重。看懂局部, 就能掌控全局。

